

Upper Respiratory Tract Obstruction

انسداد الجهاز التنفسي العلوي

Definition and Nature of Obstruction

Upper respiratory tract obstruction (URTO) refers to a partial or complete blockage of the airway above the vocal cords (larynx).

يشير انسداد الجهاز التنفسي العلوي إلى انسداد جزئي أو كامل في مجرى الهواء فوق الأحبال الصوتية.

This blockage includes the nose, pharynx, and larynx, and it can interfere with normal breathing.

يشمل هذا الانسداد الأنف والبلعوم والحنجرة، ويمكن أن يعطل التنفس الطبيعي.

Obstruction can be categorized as:

يمكن تصنيف الانسداد إلى:

- Acute
حاد
 - Chronic
مزمن
-

Pathophysiology

The obstruction is caused by anatomical narrowing or blockage due to swelling, a mass, a foreign body, trauma, or infection.

ينتج الانسداد عن ضيق تشريحي أو انسداد بسبب تورم أو كتلة أو جسم غريب أو إصابة أو عدوى.

Key physiological consequences include:

تشمل النتائج الفسيولوجية الأساسية:

- The obstruction increases the resistance to airflow
يزيد الانسداد مقاومة تدفق الهواء

- It prevents adequate oxygen from reaching the alveoli → hypoxia
يمنع وصول الأكسجين الكافي إلى الحويصلات الهوائية مما يؤدي إلى نقص الأكسجين
 - Stridor (high-pitched breathing sound)
حدوث صوت ستريدور (صوت تنفس عالي)
 - Prolonged obstruction → fatigue, respiratory failure, cardiac arrest
استمرار الانسداد يؤدي إلى إرهاق، فشل تنفسي، وتوقف القلب
-

Causes of Upper Respiratory Tract Obstruction

1. Infections:

العدوى:

- Tonsillitis
التهاب اللوز
- Epiglottitis
التهاب لسان المزمار
- Laryngitis
التهاب الحنجرة

2. Trauma:

الإصابات:

- Facial or neck injuries
إصابات الوجه أو الرقبة
- Inhalation injury
إصابات الاستنشاق
- Foreign body aspiration
استنشاق جسم غريب

3. Congenital abnormalities:

:العيوب الخلقية

- Choanal atresia
انسداد الأنف الخلفي
- Laryngomalacia
ليونة الحنجرة

4. Neoplasms:

:الأورام

- Tumors (benign or malignant)
أورام حميدة أو خبيثة

5. Allergic reactions:

:ردود الفعل التحسسية

- Angioedema
وذمة وعائية
- Anaphylaxis
صدمة تحسسية

6. Foreign bodies

:الأجسام الغريبة

7. Obstructive sleep apnea

:انقطاع النفس أثناء النوم

8. Neurological conditions

:الحالات العصبية

- Vocal cord paralysis
شلل الأحبال الصوتية
-

Types of Obstruction

Acute Obstruction: Sudden onset; requires urgent management.

الانسداد الحاد: يبدأ فجأة ويحتاج لتدخل عاجل.

Chronic Obstruction: Develops over time.

الانسداد المزمن: يتطور مع الوقت.

Partial Obstruction: Airflow is reduced but still present.

انسداد جزئي: يقل فيه الهواء ولكنه موجود.

Complete Obstruction: Total blockage → emergency.

انسداد كامل: توقف تام للهواء → حالة طارئة.

Intrinsic Obstruction: From inside the airway.

انسداد داخلي: بسبب شيء داخل المجرى الهوائي.

Extrinsic Obstruction: External compression.

انسداد خارجي: بسبب ضغط من خارج المجرى الهوائي.

Symptoms and Risk Factors

Symptoms:

الأعراض:

- Stridor — ستريدور
- Dyspnea — ضيق تنفس
- Cough — كحة
- Cyanosis — ازرقاق
- Hoarseness — بحة
- Difficulty swallowing — صعوبة بلع

- Restlessness — توتر
- Tachypnea — تنفس سريع

Risk Factors:

عوامل الخطورة:

- Age — العمر
 - Neurological disorders — اضطرابات عصبية
 - Trauma/surgery — إصابة أو جراحة
 - Medications — أدوية
 - Irritants — مهيجات
 - Recent URTI — عدوى حديثة
 - Allergies/asthma — حساسية أو ربو
-

Complications

- Hypoxia → brain damage
نقص الأكسجين → تلف دماغي
- Respiratory arrest
توقف التنفس
- Cardiac arrest
توقف القلب
- Aspiration pneumonia
التهاب رئوي بالشفط
- Airway edema
تورم بالمجرى

- Death

وفاة

Management

Medical:

:علاج طبي

- Oxygen therapy
أكسجين
- Corticosteroids
كورتيكوزون
- Antibiotics
مضادات حيوية
- Antihistamines
مضادات حساسية

Surgical/Emergency:

:جراحي / طارئ

- Endotracheal intubation
أنبوب حنجري
- Tracheostomy
فتح رغامي

Nursing Interventions:

:تدخلات تمريض

- Maintain a patent airway
الحفاظ على مجرى مفتوح

- Upright position
وضعية جلوس
 - Give oxygen
إعطاء أكسجين
 - Prepare for emergency airway
الاستعداد للطوارئ
 - Administer medications
إعطاء أدوية
 - Monitor vital signs
متابعة العلامات الحيوية
 - Calm environment
بيئة هادئة
 - Encourage fluids
تشجيع السوائل
 - Suction if needed
شفط إذا لزم
-

Upper Respiratory Tract Infection (URTI)

Classification

Upper respiratory tract infections affect the nose, sinuses, pharynx, and larynx.

تشمل عدوى الجهاز التنفسي العلوي الأنف والجيوب والبلعوم والحنجرة.

Lower respiratory infections affect bronchi and lungs.

والسفلى تشمل الشعب الهوائية والربتين.

Causes

- Viruses — فيروسات
 - Bacteria — بكتيريا
 - Fungi — فطريات
 - Allergens — مسببات حساسية
 - Pollutants — ملوثات
-

Prevention

- Handwashing
غسل اليدين
 - Cover mouth/nose
تغطية الفم والأنف
 - Avoid sick people
تجنب المرضى
 - Mask
كمامة
 - No smoking
عدم التدخين
 - Vaccination
تطعيم
 - Good nutrition & fluids
تغذية وسوائل جيدة
-

Treatment

- Bacterial → antibiotics
البكتيرية → مضاد حيوي
- Viral → rest, fluids, antipyretics
الفيروسية → راحة وسوائل وخافض حرارة
- Symptomatic treatment
علاج للأعراض
- Severe → oxygen, hospitalization
الحادة → أكسجين ودخول مستشفى